

BOUALILA Karim
DELAROCQUE Alexandre
DESERT Natacha
MATTEI Julien



Cahier des Charges Projet Développement

Version du 09/03/2015

Année Scolaire 2014/2015



Sommaire

1. Présentation générale du problème

1.1 Projet

- 1.1.1 Finalités
- 1.1.2 Espérance de retour sur investissement

1.2 Contexte

- 1.2.1 Situation du projet
- 1.2.2 Etudes déjà effectuées
- 1.2.3 Suites prévues
- 1.2.4 Nature des prestations demandées
- 1.2.5 Parties concernées par le déroulement du projet et ses résultats

1.3 Environnement du produit recherché

- 1.3.1 Liste exhaustive des éléments et contraintes
- 1.3.2 Caractéristiques pour chaque élément de l'environnement

2. Expression fonctionnelle du besoin

2.1 Fonctions de service et de contrainte

- 2.1.1 Fonctions de service principales
- 2.1.2 Fonctions de service complémentaires
- 2.1.3 Contraintes

2.2 Critères d'appréciation

2.3 Niveau des critères d'appréciation et ce qui les caractérise

- 2.3.1 Niveaux dont l'obtention est imposée
- 2.3.2 Niveaux souhaités, mais révisables

3. Cadre de réponse

3.1 Réponse par fonction

3.2 Pour l'ensemble du produit

- 3.2.1 Temps de réalisation
- 3.2.2 Outils d'installation à prévoir
- 3.2.3 Décomposition en modules

4. Annexes

4.1 Bête à cornes

4.2 Réflexion sur l'authentification

1. Présentation générale du problème

1.1 Projet

1.1.1 Finalités

Le concours Énigmatic est un jeu qui propose régulièrement des énigmes à l'ensemble des étudiants de Télécom Bretagne, toutes filières confondues. Ce jeu, mis en place au mois de Juin 2014, est actuellement organisé par MM. Vincent Gripon et Bastien Padeloup, respectivement chercheur permanent et doctorant à Télécom Bretagne. Il a pour objectif de soumettre des énigmes de nature scientifique nécessitant souvent l'écriture d'un programme informatique pour sa résolution. Le concours Énigmatic est régulièrement diffusé sur les écrans plasma de Télécom Bretagne et dispose de sa propre plateforme internet permettant le dépôt des propositions de réponse: <http://www.telecom-bretagne.eu/enigmatic>.

L'objectif de ce « projet développement » est d'apporter certaines améliorations à la plateforme déjà existante. Le travail rendu devra ainsi faciliter l'interaction entre les étudiants et les organisateurs du concours afin de permettre à ces derniers de réorienter des étudiants partis sur de mauvaises directions. Un autre aspect sujet à amélioration sera la flexibilité dans la lecture des réponses apportées. Le dernier point perfectible relève de l'organisation même de la plateforme. Le but est de revoir la présentation de celle-ci du point de vue esthétique. Cette nouvelle interface devra être adaptée aux différents outils de lecture du contenu (écran plasma, navigateur, smartphone...).

1.1.2 Espérance de retour sur investissement

Dans le cadre de ce projet, un certain nombre de résultats sont attendus:

- une interface graphique donnant aux étudiants de Télécom Bretagne l'accès à la nouvelle plateforme.
- un manuel utilisateur correspondant au bon fonctionnement de cette plateforme.
- l'intégration de la plateforme à un site de gestion de blogs (de type Wordpress).
- une série de tests de la plateforme en conditions réelles.

1.2 Contexte

1.2.1 Situation du projet

Le concours Énigmatic, impulsé par M. Gripon, a pour but de stimuler et d'accroître la capacité liée à la résolution d'énigmes des étudiants de Télécom Bretagne. C'est dans le cadre du « projet développement » que nous avons été invités à travailler sur le développement de ce concours, sous l'encadrement de MM. Gripon et Padeloup. Ce projet s'étendra du 4 février au 26 juin 2015.

1.2.2 Etudes déjà effectuées

La plateforme Énigmatic actuelle a été réalisée entre le 22 avril et le 13 juin 2014 par M.Baptiste Bourlès, alors étudiant en licence informatique à l'Université de Bretagne Occidentale.

Lors de ce stage à Télécom Bretagne, M. Bourlès a réalisé la plateforme en suivant les instructions de M. Gripon, son encadrant de stage, et en respectant les contraintes.

Ainsi dans la configuration actuelle, il ne peut y avoir qu'une seule énigme proposée à la fois. Le jeu récompense le premier étudiant ayant posté la solution. À chaque nouvelle énigme une cagnotte est allouée. Celle-ci est initialisée à 1€ et est incrémentée de 1€ par jour (à 0h00). Lorsqu'un étudiant résout l'énigme, il reçoit la totalité du montant de la cagnotte en cours et une nouvelle question est alors posée.

Aucune inscription au concours n'est nécessaire pour participer. En revanche à chaque connexion sur la plateforme, l'utilisateur doit s'identifier au moyen de son adresse mail. Si celle-ci respecte le format *prénom.nom@telecom-bretagne.eu*, un code permettant l'accès au cadre de dépôt de réponse sera envoyé à cette même adresse. Dans le cas contraire, la requête sera refusée. Cette procédure permet à la plateforme Énigmatic à la fois d'identifier l'étudiant et de vérifier l'unicité de sa réponse dans la journée. Le nombre de soumissions de solution est en effet limité à une par jour.

De plus, un historique regroupant les anciennes énigmes, leurs dates de soumission et de résolution ainsi que la personne ayant trouvé la réponse sera disponible. Les participants aux concours acceptent donc que leur identité soit publiée.

1.2.3 Suites prévues

Les perspectives concernant le concours Énigmatic sont de développer une meilleure visibilité auprès du public. Ainsi, la volonté des organisateurs est d'accentuer la participation au concours au sein de l'école à court terme avant une éventuelle ouverture à l'extérieur de Télécom Bretagne.

1.2.4 Nature des prestations demandées

Les encadrants, MM. Gripon et Padeloup, nous ont demandé de travailler sur la plateforme déjà existante afin d'y apporter quelques améliorations. Ils nous ont également demandé d'insérer cette plateforme modifiée dans un Wordpress. L'objectif final est de présenter un programme permettant plus d'interactions avec les étudiants et plus de flexibilité dans la lecture des réponses. Un autre point qui sera essentiel à la réussite de notre projet est de développer une meilleure visibilité du concours auprès des étudiants de Télécom Bretagne.

1.2.5 Parties concernées par le déroulement du projet et ses résultats

MM. Gripon et Padeloup sont à l'origine de la demande de l'évolution du concours et de sa plateforme. Les bénéficiaires de ces améliorations seront les futurs candidats du concours Énigmatic, potentiellement l'ensemble des étudiants de Télécom Bretagne. Nos encadrants et organisateurs du concours bénéficieront également des modifications apportées.

1.3 Environnement du produit recherché

1.3.1 Liste exhaustive des éléments (personnes, équipements, matières...) et contraintes (environnement)

Afin de réaliser notre projet, nos encadrants ont précisé leur disponibilité pour répondre à nos questions et nous aider dans notre démarche. De plus, MM. Gripon et Padeloup nous mettent à disposition la plateforme Énigmatique réalisée par M. Bourlès ainsi que le rapport de stage réalisé par ce dernier. Nous devons également utiliser le système de gestion de contenu WordPress pour gérer le blog d'échange. Pour faire fonctionner ce système il nous a été conseillé de télécharger le programme de développement web WampServer/ Mamp. En ce qui concerne la modification de la plateforme Énigmatique existante, nous utiliserons différents langages de programmation (PHP, javascript, Mysql, HTML, CSS). Enfin, nous sommes libres de consulter toutes les sources de documentation (internet, livres, revues).

Durant notre projet, nous devons aussi faire face à quelques contraintes:

- une contrainte de temps évidente puisque nous avons jusqu'au 26 juin 2015 pour remettre notre travail.
- une contrainte de support de diffusion de l'énigme (internet et écran plasma).
- contrainte extérieure: la soumission de réponse ne doit pas être possible pour une personne extérieure à Télécom Bretagne.

1.3.2 Caractéristiques pour chaque élément de l'environnement

Wordpress: programme libre de gestion de blog écrit en PHP et reposant sur une base de données MySQL. (Source Wikipédia)

WampServer: plateforme de développement web faisant fonctionner des programmes écrits en PHP et les bases de données MySQL.

Mamp: (Macintosh Apache MySQL Perl/PHP/Python). Serveur de développement composé d'Apache, PHP et MySQL.

PHP: langage de programmation libre essentiellement utilisé pour produire des pages web dynamiques.

Javascript: langage de programmation ayant pour domaines d'emplois principaux les pages web interactives et les serveurs.

MySQL: système de gestion de bases de données relationnelles utilisant le langage de programmation SQL (Structured Query Language). MySQL n'est pas utilisé seul mais est combiné avec un autre langage de programmation (PHP par exemple). (source Openclassroom).

HTML: (HyperText Mark-Up Language) langage informatique permettant de représenter les pages web.

CSS: (Cascading Style Sheet) langage informatique décrivant la présentation des documents HTML.

2. Expression fonctionnelle du besoin

2.1 Fonctions de service et de contrainte

2.1.1 Fonctions de service principales

Il s'agit de mettre en place une nouvelle plateforme internet pour le concours Enigmatic. Cette plateforme doit être accessible à tous les étudiants de Télécom Bretagne. Elle doit permettre aux organisateurs de poster des énigmes et aux étudiants de proposer une solution. Elle intégrera un système de communication entre les étudiants mais aussi avec les organisateurs du jeu. Ainsi qu'un contrôle de l'identité des joueurs et une limitation du nombre de tentatives de réponse à une par jour (le compteur étant remis à 0 tous les jours à minuit). L'esthétisme du site internet est un critère à prendre en compte.

2.1.2 Fonctions de service complémentaires

La plateforme doit prendre en compte la notion de rapidité en allouant éventuellement un temps limité pour répondre à chaque énigme. Un système de décompte devra être mis en place afin de prévenir les étudiants de l'arrivée d'une nouvelle énigme. De plus, la notion de proximité de la solution par rapport à la solution attendue doit être prise en compte. L'accessibilité de la plateforme sur différents supports (Téléviseurs, Smartphones, Tablettes) ainsi que sa visibilité au sein de l'école doivent être améliorées.

2.1.3 Contraintes

Le client nous impose l'utilisation d'un Wordpress pour réaliser la plateforme du jeu Enigmatic. La plateforme doit être livrée avant la fin du deuxième semestre.

2.2 Critères d'appréciation

- La page web s'affiche correctement.
- La page web s'affiche sur l'écran plasma de l'école.
- Les organisateurs peuvent poster leurs énigmes accompagnées d'images ou de graphiques.
- Les étudiants peuvent proposer une solution.
- Seuls les étudiants de Telecom Bretagne peuvent jouer.
- Une seule tentative par étudiant et par jour.
- Les étudiants sont au courant de la présence d'une nouvelle énigme.
- Seul un gagnant par énigme.
- La plateforme ne doit pas dysfonctionner si deux étudiants répondent en même temps.
- L'étudiant qui a la réponse la plus proche de la solution à la fin de la deadline associée à l'énigme gagne.
- La plateforme est accessible sur smartphone et tablette.
- Il ne peut pas y avoir de triche (notamment sur la modification de la cagnotte).

2.3 Niveau des critères d'appréciation et ce qui les caractérise

2.3.1 Niveaux dont l'obtention est imposée

- La page web s'affiche correctement.
- La page web est esthétique.
- Les organisateurs peuvent poster leurs énigmes accompagnés d'images ou de graphiques.
- Les étudiants peuvent proposer une solution.
- Seuls les étudiants de Telecom Bretagne peuvent jouer.
- Une seule tentative par étudiant et par jour.
- Seul un gagnant par énigme.
- La plateforme ne doit pas dysfonctionner si deux étudiants répondent en même temps.

2.3.2 Niveaux souhaités, mais révisables

- Tous les étudiants sont au courant de la présence d'une nouvelle énigme.
- La plateforme est accessible sur smartphone et tablette.
- L'étudiant qui a la réponse la plus proche de la solution à la fin du temps réglementaire gagne.

3. Cadre de réponse

3.1 Réponse par fonction

3.1.1 Plateforme esthétique et système de communication entre les organisateurs et les participants

3.1.1.a Solution proposée

L'outil Wordpress intègre déjà un système de commentaires que les administrateurs ainsi que les utilisateurs pourront utiliser.

3.1.1.b Modalités de contrôle

La plateforme Wordpress est fiable cependant nous réaliserons une simulation de commentaires. Il faut également s'assurer que les commentaires inappropriés venant éventuellement de personnes extérieures à l'école puissent être supprimés par les administrateurs.

3.1.1.c Part du temps attribuée

La plateforme Wordpress existant déjà, nous estimons à 10 heures le temps nécessaire à la réalisation de cette fonction.

3.1.2 Contrôle de l'identité des joueurs

3.1.2.a Solution proposée

Le système existant intègre déjà un système de vérification de l'identité : Un mail contenant un lien de confirmation est automatiquement envoyé à l'adresse mail du joueur. Il doit appuyer sur ce lien pour confirmer la réponse. Mais ce système est assez contraignant. Il faudrait mettre en place un mécanisme de vérification plus rapide.

3.1.2.b Modalités de contrôle

Il faut tester ce système en rentrant des adresses mails autres que celle de Telecom Bretagne et vérifier que le système les refuse bien. Il faut également s'assurer que l'on ne puisse pas usurper l'identité de quelqu'un en entrant son adresse Telecom Bretagne.

3.1.2.c Part du temps attribuée

Il s'agit de l'une des fonctions primordiales du projet. Nous accorderons 10 heures à cette fonction.

3.1.3 Limitation du nombre de tentatives

3.1.3.a Solution proposée

La création d'une base de données SQL contenant une table avec la liste de l'ensemble des joueurs ainsi que l'heure et la date à laquelle une tentative a été enregistrée permet de mettre en place le système de limitation du nombre de tentatives.

3.1.3.b Modalités de contrôle

Il faut vérifier qu'il est effectivement impossible de jouer deux fois en moins de 24h.

3.1.3.c Part du temps attribuée

Là encore c'est une tâche importante du projet. Le temps attribué sera de 10 heures.

3.1.4 Prise en compte de la notion de proximité des réponses en temps limité.

3.1.4.a Solution proposée

Les administrateurs peuvent poster des énigmes avec une « deadline ». Si la bonne réponse n'est pas apportée, le joueur le plus proche de la réponse gagne. Une table pour stocker l'heure à laquelle les joueurs répondent ainsi que l'écart : | solution proposée - solution réelle | permettra de mettre en place ce système.

3.1.4.b Modalités de contrôle

Il s'agit de poster une énigme en temps limité et tester si celui qui est le plus proche de la réponse est bien considéré comme gagnant. Il faut aussi vérifier qu'il ne peut pas y avoir deux gagnants pour une seule énigme. Ainsi, si deux étudiants

se retrouvent avec le même écart à la réponse réelle, ils seront départagés par le temps. Celui ayant déposé sa réponse le plus rapidement gagne.

3.1.4.c Part du temps attribuée

Nous estimons que 15 heures seront suffisantes.

3.1.5 Annonce des énigmes avant leur parution.

3.1.5.a Solution proposée

Une annonce pourra être diffusée sur le site internet ainsi que sur les écrans plasma de l'école afin d'annoncer l'arrivée d'une prochaine énigme. Cette fonction doit permettre une meilleure visibilité du concours au sein de l'école. Les énigmes pourront par exemple être publiées à des jours fixes (tous les 1ers mercredi du mois) pour créer une certaine habitude chez les étudiants.

3.1.5.b Modalités de contrôle

Un sondage parmi les étudiants pour s'assurer qu'ils ont bien été informés permettra de vérifier l'efficacité du système.

3.1.5.c Part du temps attribuée

La tâche s'avère plutôt simple, temps estimé: 10 heures.

3.1.6 Collecte des réponses.

3.1.6.a Solution proposée

La plateforme devra comprendre un emplacement de réponse dans lequel l'étudiant pourra écrire sa proposition. Après confirmation de sa part, la soumission sera envoyée au serveur.

3.1.6.b Modalité de contrôle

L'étudiant devra recevoir la confirmation que sa tentative de réponse a bien été reçue par le serveur. Un système d'acquiescement pourra donc être mis en place entre le serveur et l'interface client.

3.1.6.c Part du temps attribuée

Cette fonction est importante et nous y consacrerons autour de 20 heures.

3.1.7 Mise à jour des énigmes

3.1.7.a Solution proposée

Les organisateurs du concours doivent pouvoir changer l'énigme proposée lorsque celle en place a été résolue. La création d'une page administration doit permettre de satisfaire ce besoin.

3.1.7.b Modalité de contrôle

Un test de mise à jour consistera en un changement d'énigme suivi d'une vérification d'apparition de la nouvelle énigme sur la page client.

3.1.7.c Part du temps attribuée

Cette fonction implique la création d'une page administrateur. Nous estimons à 20 heures la durée nécessaire à sa réalisation.

3.1.8 Archivage des énigmes

3.1.8.a Solution proposée

Le système de blog permet déjà de stocker les énigmes anciennement postées. Il nous faudra rajouter le nom de l'étudiant l'ayant résolue le plus vite, ainsi que la date de résolution.

3.1.8.b Modalité de contrôle

Il faut vérifier que cette base de données est bien accessible depuis la page client et qu'elle est mise à jour à chaque parution d'une nouvelle énigme.

3.1.8.c Part du temps attribuée

Il faudra créer une base de données. Nous accorderons 10 heures à cette fonction.

3.1.9 Affichage des énigmes

3.1.9.a Solution proposée

Toute personne peut avoir accès à l'énoncé de l'énigme. Seule la possibilité de réponse est restreinte aux étudiants de Télécom Bretagne. La création d'une page client doit permettre de répondre à cette nécessité.

3.1.9.b Modalité de contrôle

Il faut vérifier que la page client en question apparaisse bien à chaque connexion d'un utilisateur.

3.1.9.c Part du temps attribuée

La réalisation de cette fonction accompagnée de la page client prendra 15 heures.

3.1.10 Réalisation des règles du jeu et d'une aide à l'utilisation de la plateforme

3.1.10.a Solution proposée

Il est indispensable de renseigner le client sur les modalités du concours ainsi que sur les règles d'utilisation de la plateforme (la modération des propos tenus dans les commentaires notamment). Ces éléments peuvent être accessibles depuis la plateforme à travers un lien.

3.1.10.b Modalité de contrôle

Il faudra vérifier le bon fonctionnement du lien et de la clarté de l'énoncé des règles.

3.1.10.c Part du temps attribuée

Les règles du jeu étant déjà établies, nous estimons à 5 heures le temps à consacrer à cette fonction.

3.1.11 Gestion de la cagnotte

3.1.11.a Solution proposée

Le concours récompense le gagnant en lui offrant le montant de la cagnotte en cours. Ce montant est augmenté de 1€ par jour à 0h00. Il faut donc mettre à jour ce montant régulièrement (au moins une fois par jour à minuit).

3.1.11.b Modalité de contrôle

Il faudra vérifier que la cagnotte est effectivement modifiée tous les jours à minuit.

3.1.11.c Part du temps attribuée

Nous consacrerons près de 20 heures à cette tâche.

3.2 Pour l'ensemble du produit

3.2.1 Temps de réalisation

Telle qu'elle vient d'être présentée, la partie développement de ce projet devrait être faite en 140 heures environ. Les autres phases, décrites dans la suite de ce cahier des charges, nous prendront une centaine d'heures. Nous pensons donc pouvoir aboutir le projet en 430 heures.

3.2.2 Outils d'installation à prévoir

L'installation d'un serveur local comme WAMP (Windows) ou MAMP (Mac) permet d'installer la plateforme Wordpress. Un éditeur de texte comme Gedit pour écrire le code des pages php est également nécessaire.

3.2.3 Décomposition en modules

Le déroulement du projet peut se découper en cinq blocs différents:

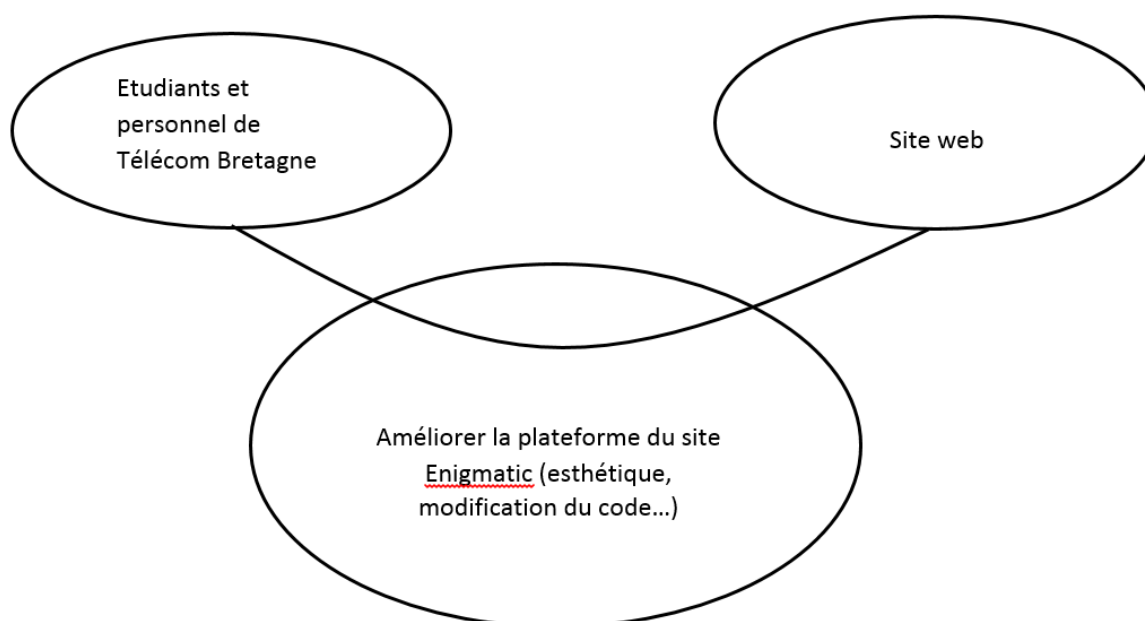
- analyse du besoin: il s'agit de bien comprendre les attentes des organisateurs du concours vis-à-vis du produit final: fonctions à réaliser, format, diffusion, visibilité, délais, contraintes imposées. Cette partie est donc cruciale pour cerner les enjeux du projet et partir sur de bonnes bases. Le temps attribué à cette phase est de 100 heures.
- acquisition de compétences: certains langages de programmation ou certains logiciels nécessaires pour mener à bien le projet nous sont encore inconnus ou mal

maîtrisés. Il est donc nécessaire d'apprendre leur fonctionnement. Pour cela nous disposons de toute la documentation disponible (internet, livres) et de l'aide de nos encadrants. Le temps attribué à ce lot est d'une soixantaine d'heures. Il dépend cependant des compétences initiales de chacun et se fera en grande partie durant la phase développement.

- développement: il s'agit du corps du projet en lui-même. C'est durant cette phase que sera réalisé le produit final. Il consiste en grande partie à coder les fonctions citées précédemment. Le temps attribué est donc de 140 heures.
- gestion de projet/ documentation: cette phase s'étend tout le long du projet. Elle consiste à encadrer l'avancement du projet: répartition des tâches, gestion du temps, réunions avec les encadrants, rédaction des documents intermédiaires à remettre, étude des obstacles rencontrés durant la phase développement. Le temps destiné est de 110 heures.
- tests: chaque fonction codée devra être testée pour vérifier son bon fonctionnement. De plus, une fois la partie développement achevée, le produit destiné à être rendu devra subir une série de tests en situations réelles. Nous effectuons donc des tests unitaires et groupés. Cette dernière phase est estimée à 20 heures.

4. Annexes

4.1 Bête à cornes



4.2 Réflexion sur l'authentification

Première solution à laquelle on a pensé :

Pour gérer la vérification des utilisateurs de la plateforme, nous avons pensé utiliser un système de vérification uniquement accessible aux étudiants de Télécom Bretagne. Ainsi deux solutions se sont offertes à nous :

-Envoyer un mail de vérification vers l'email Telecom Bretagne correspondant à la personne qui a tenté de répondre à l'énigme et ceci automatiquement après soumission de la réponse. Seule contrainte, les organisateurs de concours Enigmatic trouve que cette vérification prend beaucoup trop de temps.

-Ensuite nous avons pensé à faire une sorte de redirection vers l'intranet et utiliser l'authentification pour accéder à l'intranet. Seulement les organisateurs du concours trouvent que c'est inapproprié puisque la plateforme Enigmatic est un système à part et qui est géré à l'extérieur de l'école.

Solution proposée :

Après nous être concertés, nous avons opté pour la création d'un système d'authentification propre à la plateforme. A chaque fois qu'un étudiant veut soumettre une réponse il aura le choix entre s'identifier et s'inscrire (si ce n'est pas déjà fait). Les identifiants seront ceux de l'intranet. Quant aux mots de passe, ils seront choisis par les utilisateurs. Pour valider l'inscription (champ s'inscrire), il y aura un petit formulaire à

compléter au début (avant la première tentative de réponse) et où il faut renseigner un champ adresse, en plus de l'identifiant et du mot de passe. Après validation de l'inscription, un mail, avec un lien de confirmation, est envoyé automatiquement à l'adresse renseignée. Il suffit de cliquer dessus pour valider l'inscription. La plateforme d'authentification génère aussi des messages automatiques pour dire que l'authentification a été faite avec succès, l'identifiant ou le mot de passe saisi n'est pas valide, la réponse a été envoyée et la réponse n'a pu être envoyée car il y a déjà eu une tentative de réponse.